《高等数学(上)》

2023-2024 学年第一学期期末考试试卷

一、填空题（每小题 3 分，共 15 分）

1. 设$\alpha=3x-x^3,\beta=cx+x^2$，其中$c$为常数，当$x\to 0$时$\beta=o(\alpha)$，$o(\alpha)$表示$\alpha$的高阶无穷小，则$c=$_____.

2. 设函数$f(x)$在$x=\frac{1}{2}$处连续，且$\lim\limits_{x\to\frac{1}{2}}\frac{f(x)+1}{2x-1}=3$，所以$f'\left(\frac{1}{2}\right)=$_____.

3. 设$y=e^x\cos x$，则$y^{(4)}(0)=$_____.

4. 函数$y=f(x)=x^4-2x^2+2$在区间$[-1,1]$上的最大值为_____.

5. 曲线$\begin{cases}x=\int_1^t\frac{\cos u}{u}du\\ y=\int_1^t\frac{\sin u}{u}du\end{cases}$在$1\leqslant t\leqslant\frac{\pi}{2}$内的弧长$s=$_____.

二、选择题（每小题 3 分，共 15 分）

1. 下列说法正确的是（　　）

A. 当$x\to x_0$时，$|f(x)|$越来越小，则$\lim\limits_{x\to x_0}f(x)=0$

B. 若$\lim\limits_{x_0}f(x)=\infty$，$\lim\limits_{x\to x_0}g(x)=\infty$，则$\lim\limits_{x\to x_0}[f(x)+g(x)]=\infty$

C. 若$f(x)$为有界函数，$\lim\limits_{x\to x_0}g(x)=\infty$，则$\lim\limits_{x\to x_0}[f(x)\cdot g(x)]=\infty$

D. 若$f(x)$为有界函数，$\lim\limits_{x\to x_0}g(x)=0$，则$\lim\limits_{x\to x_0}[f(x)\cdot g(x)]=0$

2. 设函数$f(x)$在点$x=0$处连续，下列命题错误的是（　　）

A. 若$\lim\limits_{x\to 0}\frac{f(x)}{x}$存在，则$f(0)=0$　B. 若$\lim\limits_{x\to 0}\frac{f(x)+f(-x)}{x}$存在，则$f(0)=0$

C. 若$\lim\limits_{x\to 0}\frac{f(x)}{x}$存在，则$f'(0)=0$　D. 若$\lim\limits_{x\to 0}\frac{f(x)-f(-x)}{x}$存在，则$f'(0)=0$

3. 下列曲线中有渐近线的是（　　）

A. $y=x+\sin x$　B. $y=x^2+\sin x$　C. $y=x+\sin\frac{1}{x}$　D. $y=x^2+\sin\frac{1}{x}$

4. 微分方程$y''+y'-2y=2xe^x$的特解形式可设为（　　）

A. $y^*=(ax+b)e^x$　　B. $y^*=x(ax+b)e^x$

C. $y^*=x^2(ax+b)e^x$　　D. $y^*=2xe^{(ax+b)}$

5. 反常积分① $\int_{-\infty}^{0}\frac{1}{x^2}e^{\frac{1}{x}}dx$，② $\int_{0}^{+\infty}\frac{1}{x^2}e^{\frac{1}{x}}dx$ 的敛散性为（　　）

A. ①收敛，②收敛　　B. ①收敛，②发散

C. ①发散，②收敛　　D. ①发散，②发散

三、函数和数列极限（每小题 8 分，共 16 分）

1. 求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}n\left(\frac{1}{n^2+1}+\frac{1}{n^2+2}+\cdots+\frac{1}{n^2+n}\right)$

2. 求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{\int_{\cos^2 x}^{1}\sqrt{1+t^2}\,dt}{e^{x^2}-1}$

四、导数及其应用（每小题 8 分，共 24 分）

1. 问常数a为何值时，曲线$y=ax^2$与$\ln x$相切？并求该切线方程。

2. 求方程$x^2-y+1=e^y$所确定的函数$y=f(x)$的二阶导数$\left.\frac{d^2y}{dx^2}\right|_{x=0}$

3. 求曲线$y=x+x^{\frac{5}{2}}$的凹凸区间及拐点。

五、积分及其应用（每小题 8 分，共 16 分）

1. 计算定积分$\int_{-\pi}^{\pi}\left(\frac{x\sin^2x}{1+\cos^2x}+x^2\cos x\right)dx$

仅供同学内部复习参考。工大小题官方 QQ 2790593648（合肥） 2257827725（宣区）

2. 设抛物线$y=ax^2+bx+c$过原点，当$0\leqslant x\leqslant 1$时$y\geqslant 0$，已知该抛物线与直线$x=1$围成的图形面积为$\frac{1}{3}$，试确定a,b,c的值使得该平面图形绕x轴旋转一周所形成的立体体积最小.

六、微分方程及其应用（本题满分 8 分）

求初值问题$\begin{cases} y'+\frac{y}{x}=\frac{\sin x}{x} \\ y\left(\frac{\pi}{2}\right)=0 \end{cases}$的解.

七、证明题（本题满分 6 分）

若$f(x)$在$[0,1]$上有三阶导数且$f(1)=0$，且设$F(x)=x^3f(x)$. 证明：在区间$(0,1)$上至少存在一点ξ，使得$F'''(\xi)=0$.

2023-2024 学年第一学期期末考试试卷参考答案

一、填空题（每小题 3 分，共 15 分）

1.【正解】0

【解析】当$x\to 0$时，$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{cx+x^2}{3x-x^3}=0$，解得$c=0$

【考点延伸】《考试宝典》专题 1 函数、极限、连续性 1.5 无穷小的定义和性质

2.【正解】6

【解析】由题意知：$f\left(\dfrac{1}{2}\right)+1=0$，$f'\left(\dfrac{1}{2}\right)=\dfrac{f(x)+1}{x-\frac{1}{2}}=6$

【考点延伸】《考试宝典》专题 1 函数、极限、连续性 1.6 极限的计算

3.【正解】-4

【解析】由题意知：$y'=e^x\cos x-e^x\sin x$，依次求导可得：$y^{(4)}=-4e^x\cos x$，所以$y^{(4)}(0)=-4$

【考点延伸】《考试宝典》专题 2 导数、微分 2.8 导函数求导

4.【正解】2

【解析】因为$f'(x)=4x^3-4x$，令$f'(x)=0$，可得$x=0,\pm 1$，且函数$f(x)$在$(-1,1)$上先增后减，在$x=0$处取得最大值$f(0)=2$

【考点延伸】《考试宝典》专题 3 导数的应用、中值定理 3.2 最值

5.【正解】$\ln\dfrac{\pi}{2}$

【解析】因为$x'(t)=\dfrac{\cos t}{t}$，$y'(t)=\dfrac{\sin t}{t}$，故所求弧长为

$$\int_L ds=\int_1^{\pi}\sqrt{\left(\frac{\cos t}{t}\right)^2+\left(\frac{\sin t}{t}\right)^2}\,dt=\int_1^{\pi}\frac{1}{t}dt=\ln\frac{\pi}{2}$$

【考点延伸】《考试宝典》专题 3 导数的应用、中值定理 第 4 部分 曲率与弧微分

二、选择题（每小题 3 分，共 15 分）

1.【正解】D

【解析】选项A，当$x\to x_0$时，$|f(x)|$越来越小，并不能推出$\lim f(x)=0$；

若$f(x)=-g(x)$排除选项B；若$f(x)=x-x_0,g(x)=\dfrac{1}{x-x_0}$，排除$C$

【考点延伸】《考试宝典》专题 1 函数、极限、连续性 1.4 极限的定义和性质

2.【正解】D

【解析】因为$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)-f(-x)}{x}=\lim\limits_{x\to 0}\left[\dfrac{f(x)-f(0)}{x}-\dfrac{f(-x)-f(0)}{x}\right]$存在，但并不能保证

$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)-f(0)}{x}$或$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(-x)-f(0)}{x}$一定存在，故$f'(0)$不一定存在，其余选项均正确

【考点延伸】《考试宝典》专题 2 导数、微分 2.1 可导性

3.【正解】C

【解析】由于$\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{f(x)}{x}=\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{x+\sin\frac{1}{x}}{x}=1$，$\lim\limits_{x\to\infty}[f(x)-ax]=\lim\limits_{x\to\infty}\left(x+\sin\dfrac{1}{x}-x\right)=0$，所以曲线$y=x+\sin\dfrac{1}{x}$有渐近线$y=x$

【考点延伸】《考试宝典》专题 3 导数的应用、中值定理 第 2 部分 渐近线与函数作图

4.【正解】B

【解析】因为特征方程为$r^2+r-2=0$，解得$r=1$或$r=-2$，故该微分方程的特解可设为

$y^*=x(ax+b)e^x$

【考点延伸】《考试宝典》专题 6 （常）微分方程 6.10 高阶线性微分方程解的结构

5.【正解】B

【解析】$\int_{-\infty}^{0}\dfrac{1}{x^2}e^{\frac{1}{x}}dx=-e^{\frac{1}{x}}\Big|_{-\infty}^{0}=1$收敛；$\int_{0}^{+\infty}\dfrac{1}{x^2}e^{\frac{1}{x}}dx=-e^{\frac{1}{x}}\Big|_{0}^{+\infty}=+\infty$发散

【考点延伸】《考试宝典》专题 5 定积分 5.8 敛散性的判别法

三、函数和数列极限（每小题 8 分，共 16 分）

1.【解析】因为$\dfrac{n}{n^2+n}<\left(\dfrac{1}{n^2+1}+\dfrac{1}{n^2+2}+\cdots+\dfrac{1}{n^2+n}\right)<\dfrac{n}{n^2+1}$，其中$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n^2}{n^2+1}=$

$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n^2}{n^2+n}=1$，故由夹逼准则可得$\lim\limits_{n\to\infty}n\left(\dfrac{1}{n^2+1}+\dfrac{1}{n^2+2}+\cdots+\dfrac{1}{n^2+n}\right)=1$

【考点延伸】《考试宝典》专题 1 函数、极限、连续性 1.6 极限的计算

2.【解析】$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\int_{\cos^2 x}^{1}\sqrt{1+t^2}dt}{e^{x^2}-1}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{-\int_{1}^{\cos^2 x}\sqrt{1+t^2}dt}{x^2}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt{1+\cos^4 x}\cdot 2\cos x\cdot\sin x}{2x}=\sqrt{2}$

【考点延伸】《考试宝典》专题 1 函数、极限、连续性 1.6 极限的计算

四、导数及其应用（每小题 8 分，共 24 分）

1.【解析】由题意知：$y_1{}'=2ax, y_2{}'=\frac{1}{x}$，设曲线$y=ax^2$与$\ln x$相切于点$(x_0,y_0)$，则

$\begin{cases} ax_0^2=\ln x_0 \\ 2ax_0=\frac{1}{x_0} \end{cases}$，解得$\begin{cases} x_0=e^{\frac{1}{2}} \\ a=\frac{1}{2e} \end{cases}$，故切点为$\left(e^{\frac{1}{2}},\frac{1}{2}\right)$，切线斜率为$k=\frac{1}{x_0}=e^{-\frac{1}{2}}$，即切线方程为

$e^{-\frac{1}{2}}x-y-\frac{1}{2}=0$

【考点延伸】《考试宝典》专题 2 导数、微分 2.13 切线方程

2.【解析】方程两边对x微分得$2x-\frac{dy}{dx}=e^y\frac{dy}{dx}$，$\frac{dy}{dx}=\frac{2x}{e^y+1}$，

$2-\frac{d^2y}{dx^2}=e^y\left(\frac{dy}{dx}\right)^2+e^y\frac{d^2y}{dx^2}$，即$\frac{d^2y}{dx^2}=\frac{2}{e^y+1}-\frac{4x^2e^y}{(e^y+1)^2}$

当$x=0$时，$y=0$，所以$\left.\frac{d^2y}{dx^2}\right|_{x=0}=1$

【考点延伸】《考试宝典》专题 2 导数、微分 2.9 隐函数求导

3.【解析】因为$y'=1+\frac{5}{2}x^{\frac{3}{2}}$，$y''=\frac{15}{4}x^{\frac{1}{2}}$，当$y''>0$时，为凹区间；

当$y''<0$时，为凸区间，所以该曲线的凹区间为$(0,+\infty)$，凸区间为$(-\infty,0)$

拐点为$(0,0)$

【考点延伸】《考试宝典》专题 3 导数的应用、中值定理 3.3 凹凸性

五、积分及其应用（每小题 8 分，共 16 分）

1.【解析】定积分 $\int_{-\pi}^{\pi}\left(\frac{x\sin^2x}{1+\cos^2x}+x^2\cos x\right)dx=\int_{-\pi}^{\pi}x^2\cos x dx=$

$2\int_0^{\pi}x^2\cos x dx=2(x^2\sin x-2\sin x+2x\cos x)\Big|_0^{\pi}=-4\pi$

【考点延伸】《考试宝典》专题 5 定积分 5.2 定积分的基础性质

2.【解析】因为曲线过原点，所以$c=0$，由题意可知：$\int_0^1(ax^2+bx)dx=\frac{a}{3}+\frac{b}{2}=\frac{1}{3}$，即

$b=\frac{2}{3}(1-a)$，

$V=\pi\int_0^1(ax^2+bx)^2dx=\pi\left(\frac{a^2}{5}+\frac{1}{2}ab+\frac{b^2}{3}\right)=\pi\left[\frac{a^2}{5}+\frac{1}{3}a(1-a)+\frac{4}{27}(1-a)^2\right]$

令$V_a'=\pi\left[\frac{2}{5}a+\left(\frac{1}{3}-\frac{2}{3}a\right)-\frac{8}{27}(1-a)\right]=0$，得$a=-\frac{5}{4}$，即$b=\frac{3}{2}$，又$V_a''\left(-\frac{5}{4}\right)=\frac{4}{135}\pi>0$

以及实际情况，当$a=-\frac{5}{4}$，$b=\frac{3}{2}$，$c=0$时，体积V最小

【考点延伸】《考试宝典》专题5 定积分 第4部分 几何应用

六、微分方程及其应用（本题满分8分）

【解析】由一阶非齐次线性微分方程的通解为

$y=e^{\int -\frac{1}{x}dx}\left(\int \frac{\sin x}{x}e^{\int \frac{1}{x}dx}dx+C\right)=\frac{1}{x}(-\cos x+C)$，将$y\left(\frac{\pi}{2}\right)=0$代入可得$C=0$，所以

$y=-\frac{1}{x}\cos x$

【考点延伸】《考试宝典》专题6 （常）微分方程 6.3 一阶非齐次线性微分方程

七、证明题（本题满分6分）

【解析】因为$F'(x)=3x^2f(x)+x^3f'(x)$，$F''(x)=6xf(x)+6x^2f'(x)+x^3f''(x)$，故

$F'(0)=0,F''(0)=0$，$F(x)$在$[0,1]$上可导，且$F(0)=F(1)=0$，由罗尔定理，至少存在一点

$\xi_1\in(0,1)$，使得$F'(\xi_1)=0$；

因为$F'(x)$在$[0,\xi_1]$上可导，且$F'(0)=F'(\xi_1)=0$，由罗尔定理，至少存在一点$\xi_2\in(0,\xi_1)$，使得$F''(\xi_2)=0$；

又因为$F''(x)$在$[0,\xi_2]$上可导，且$F''(0)=F''(\xi_2)=0$，由罗尔定理，至少存在一点

$\xi\in(0,\xi_2)\subset(0,1)$，使得$F'''(\xi)=0$，得证

【考点延伸】《考试宝典》专题3 导数的应用、中值定理 3.8 罗尔定理

如需**反馈错误**或者**查看实时勘误**
请扫码关注并回复本资料编码【NF01】